発展 編

芝浦工業大学 数理科学研究会

芝浦祭 懸賞問題

2026 年度 ｜ 会場：豊洲キャンパス 教室棟 510 教室

ホームページ　公式 X

解答方法 答えがわかったら，豊洲キャンパス 教室棟 510 教室 まで言いに来てください．

第 1 問

難易度 ★☆☆

5 個のサイコロを振り，苦労の末に「66666」のゾロ目をそろえた．これを数理研では「6 ヨットっすね〜」とよぶ．ところが猫が遊びに来て，1 分ごとに 5 個のうち 1 個を等確率で選び，振り直してしまう（同じサイコロが何度選ばれてもよい）．k 分後（k は正の整数）に 6 ヨットとなっている確率を P_k とする．ただし，サイコロの目は 1 から 6 まで等確率で出て，猫の選び方とサイコロの目はすべて独立とする．

(1) 5 個のサイコロに $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C},\mathrm{D},\mathrm{E}$ と名前をつけて区別する．このうち j 個に注目する（例えば $j=3$ なら $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C}$）．$k$ 分間に，注目した j 個が一度も猫に選ばれない（$j=3$ なら毎回 D か E が選ばれる）確率を求めよ．

(2) P_3 を求めよ．

(3) P_5 を求めよ．

(4) $\displaystyle\lim_{k\to\infty} P_k$ を求めよ．

第 2 問

難易度 ★★☆

各桁の数字がすべて異なる 5 桁の整数 N に，次の〈操作 1〉と〈操作 2〉を〈操作 1〉,〈操作 2〉,〈操作 1〉,〈操作 2〉,〈操作 1〉の順に 5 回行う．

〈操作 1〉 各桁の数字を足し合わせた結果が偶数なら 2 で，奇数なら 3 でその数を割る．割り切れないときは，商と余りを足した値を結果とする．

〈操作 2〉 最高位の数字と一の位の数字を入れかえる．入れかえて先頭に 0 が来たときは，その 0 を取って読む（例：$9030 \to 0039 = 39$）．1 桁の数は変わらない．

1 回目と 2 回目の〈操作 1〉の結果は 1 ではなく，3 回目の〈操作 1〉の結果が 1 になる N は $\boxed{\ ?\ }$ 個あり，その最大値は $\boxed{\ ?\ }$，最小値は $\boxed{\ ?\ }$ である．

ただし，〈操作 2〉の結果が 1 になるのは構わない（例：$100 \to 001 = 1$）．なお 1 に〈操作 1〉を行うと，$1 \div 3 = 0$ 余り 1 より結果は 1 のままである．

第 3 問

難易度 ★★☆

イベント会場に，お酒の入ったカップが N 個，水の入ったカップが M 個ある（N, M は正の整数）．芝浦君と大宮君は，次のルールで飲み比べのゲームをする．2 人の「酔い度」は，はじめどちらも 0 である．

1. **飲む**：2 人は交互に，お酒か水のカップを 1 個ずつ取って飲む．お酒を飲むと自分の酔い度が 1 増え，水を飲むと自分の酔い度が 2 減る．ただし，酔い度は 0 より小さくならないので，酔い度が 2 未満のときは水を選べない．
2. **水の制限**：自分が直前に飲んだのが水なら，自分の次の番では水を選べない．
3. **酔い過ぎ**：自分の酔い度が限度を超えたら，その時点で負け（限度は，芝浦君が Q，大宮君が P）．
4. **飲めない**：自分の番に，ルールにしたがって飲めるカップがなければ負け．

例えば，大宮君が先手のとき，ゲームは次のように進むことがある．

		酔い度	
手番	飲んだもの	大宮君	芝浦君
大宮君	お酒	1	0
芝浦君	お酒	1	1
大宮君	お酒	2	1
芝浦君	お酒	2	2
大宮君	水	0	2
芝浦君	お酒	0	3
大宮君	お酒 *	1	3

* 直前に水を飲んだので，水は選べない

2 人とも最善を尽くすものとして，次の問いに答えよ．

(1), (2) 次の場合について，大宮君が必ず勝つためには，先手と後手のどちらを選べばよいか．どちらを選んでも必ず勝てるとは限らないときは「どちらでもない」と答えよ．

	お酒 N	水 M	芝浦君の限度 Q	大宮君の限度 P
(1)	10	9	6	7
(2)	10	9	6	3

(3) お酒を薄めたので，2 人とも酔い過ぎにならなくなった（ルール 3 はなくなる）．大宮君が先手，芝浦君が後手とする．

(i) 大宮君が必ず勝てるのは，N, M がどのような条件を満たすときか．

(ii) (i) で答えた条件が，大宮君が必ず勝つための必要十分条件であることを証明せよ．

第 4 問

難易度 ★★★

S, I, T の 3 種類の文字を 3 個並べてできる文字列（同じ文字をくり返し使ってよい）を，1 枚に 1 つずつ書いた 27 枚のカードがある．

SSS	SSI	SST	SIS	SII	SIT	STS	STI	STT
ISS	ISI	IST	IIS	III	IIT	ITS	ITI	ITT
TSS	TSI	TST	TIS	TII	TIT	TTS	TTI	TTT

先手と後手の 2 人が，次のルールでゲームを行う．

- 先手から交互に，残っているカードを 1 枚ずつ取る．
- カードを取った人は，そのカードを，それまでに取られたカードのそれぞれ（どちらが取ったかは問わない）と比べ，**先頭から何文字目まで一致しているか**を調べる．その最大値が，この手の得点である．1 枚目のカードの得点は 0 点とする．
- カードがすべてなくなったら終了し，合計得点の多いほうを勝ちとする．

例えば，次のように進んだとき，5 手目の SII は SIT とも SIS とも先頭 2 文字（SI）が一致するので 2 点，4 手目の SSS は SIT，SIS，TIT のどれとも先頭 1 文字までしか一致しないので 1 点である．

手	1	2	3	4	5	6
取った人	先手	後手	先手	後手	先手	後手
カード	SIT	SIS	TIT	SSS	SII	TIS
得点	0	2	0	1	2	2

(1) 27 枚をすべて取り終えたときの，先手と後手の得点の合計は，取り方によらず一定である．その値を答えよ．

(2) 27 枚のうち，I を含まない 8 枚（SSS，SST，STS，STT，TSS，TST，TTS，TTT）だけを使って同じゲームを行う．両者が最善を尽くしたときの先手と後手の得点をそれぞれ答えよ．

(3) 27 枚すべてを使うゲームで，先手が SSS，後手が SIT を取った．次に先手が取るカードとして最善のものをすべて答えよ．ただし「最善」とは，その後両者が最善を尽くしたときに，最終的な先手と後手の得点の差（先手 − 後手）が最も大きくなることをいう．

過去の問題・資料

過去の懸賞問題や研究発表の資料は，ホームページで公開しています．

ホームページ　:https://sitmathclub.github.io/
過去の問題・資料:https://sitmathclub.github.io/research/
公式 X　:@SIT_mathclub